ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב' חורף תשפ"ה
09.03.2025

<u>פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות</u>**.
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

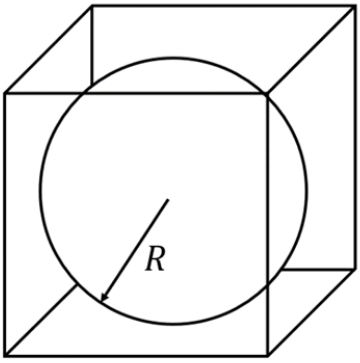
שאלה 1

נתון כדור מלא שרדיוסו R, הטעון בצפיפות מטען נפחית התלויה במרחק ממרכז הכדור באופן הבא:

$$\rho(r)=\begin{cases}0 & r=0\\ \rho_0\dfrac{R^2}{r^2}e^{-\frac{r}{R}} & 0<r<R\\ 0 & r\geq R\end{cases}$$

הכדור ממוקם במרכז קובייה בעלת אורך מקצוע $2R$ כך שפאות הקובייה משיקות לכדור.

מהו השטף החשמלי דרך <u>הפאה התחתונה</u> של הקובייה?



א. $\Phi_{E_{bottom}}=\frac{2\pi}{3}\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{e}\right)$

ב. $\Phi_{E_{bottom}}=\frac{\pi}{6}\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{e}\right)$

ג. $\Phi_{E_{bottom}}=\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}e^2$

ד. $\Phi_{E_{bottom}}=\frac{1}{3}\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}e^2$

ה. $\Phi_{E_{bottom}}=4\pi\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}\frac{1}{e}$

ו. $\Phi_{E_{bottom}}=2\pi\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}\frac{1}{e}$

<u>פתרון:</u>

משיקולי סימטריה, השטף דרך כל הפאות זהה, ולכן השטף דרך הפאה התחתונה שווה ל-$\frac{1}{6}\Phi_{E_{TOT}}$.

על סמך חוק גאוס (עבור מעטפת סגורה- מעטפת הקובייה):

$$\Phi_{E_{bottom}}=\frac{1}{6}\Phi_{E_{TOT}}=\frac{1}{6}\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$$

נחשב את המטען הכלוא בקובייה (מטען הכדור):

$$Q_{in}=\int\rho(r)dV=\int_0^R\rho_0\frac{R^2}{r^2}e^{-\frac{r}{R}}4\pi r^2dr=\rho_0 4\pi R^2\int_0^R e^{-\frac{r}{R}}dr=\rho_0 4\pi R^2\left[-Re^{-\frac{r}{R}}\right]_0^R$$
$$=\rho_0 4\pi R^3\left(-\frac{1}{e}+1\right)=\rho_0 4\pi R^3\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

ולכן השטף דרך הפאה התחתונה:

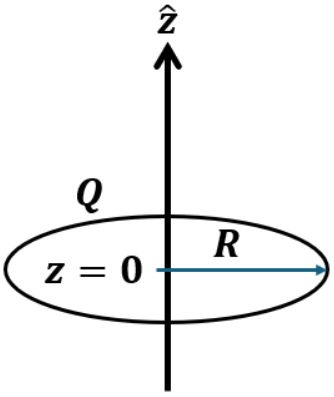
$$\Phi_{E_{bottom}}=\frac{1}{6}\frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}=\frac{2\pi}{3}\frac{R^3\rho_0}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

שאלה 2

טבעת דקה בעלת רדיוס R טעונה במטען Q המפולג עליה באופן אחיד, בצפיפות $\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$.

ציר הסימטריה של הטבעת מתלכד עם ציר $\hat{z}$, מרכז הטבעת נמצא בגובה $z = 0$.

באיזה גובה בתחום $z \geq 0$, השדה החשמלי על ציר הסימטריה של הטבעת הוא מקסימלי בגודלו?



א. $z = \frac{R}{\sqrt{2}}$
ב. $z = 0$
ג. $z = R$
ד. $z = \frac{3R}{\sqrt{2}}$
ה. $z = 2R$
ו. $z = \frac{R}{2}$

פתרון:

נמצא את השדה החשמלי על ציר הסימטריה של הטבעת (חישוב כזה נעשה גם במהלך הקורס).

התרומה לשדה של כל אלמנט מטען $dQ = \lambda dl$, הוא $dE = \frac{kdQ}{r^2} = \frac{k\lambda dl}{R^2+z^2}$, אבל בגלל הסימטריה הרכיבים האופקיים מבטלים זה את זה. רכיב השדה בכיוון ציר z הוא:

$$dE_z = dE\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{k\lambda z}{(R^2+z^2)^{3/2}}dl$$

השדה הכולל מתקבל מאינטגרציה:

$$\vec{E} = E\hat{z} = \int_0^{2\pi R} \frac{k\lambda z}{(R^2+z^2)^{3/2}}dl\,\hat{z} = 2\pi\, k\lambda R\frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{z} = kQ\ \frac{z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\hat{z}$$

נמצא את הנקודה בה מתקבל ערך מקסימלי של השדה על ידי גזירה והשוואה ל-0:

$$\frac{dE}{dz} = kQ\ \frac{(R^2+z^2)^{3/2} - z\cdot\frac{3}{2}(R^2+z^2)^{\frac{1}{2}}\cdot 2z}{(R^2+z^2)^3} = kQ\ \frac{R^2+z^2-3z^2}{(R^2+z^2)^{5/2}}$$

נשווה ל-0:

$$R^2 - 2z^2 = 0$$

$$z = \pm\frac{R}{\sqrt{2}}$$

הנקודה $z = \frac{R}{\sqrt{2}}$ היא נקודת מקסימום כי ב-$z = 0$ השדה מתאפס, וגם ב-$z \to \infty$, והפונקציה רציפה.

שאלה 3

תיל ישר אינסופי בעל צפיפות מטען קווית אחידה λ מוחזק בגובה $z=d$, מעל מישור אינסופי **מוליך ומוארק** הממוקם במישור $z=0$. התיל ממוקם במקביל לציר ה-x, ב-$y=0, z=d$.

מהו השדה החשמלי בנקודה $(x=0, y=0, z=2d)$?

א. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{4k\lambda}{3d}\hat{z}$

ב. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{2k\lambda}{d}\hat{z}$

ג. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{6k\lambda}{d}\hat{z}$

ד. $\vec{E}(0,0,2d)=\frac{5k\lambda}{3d}\hat{z}$

ה. $\vec{E}(0,0,2d)=-\frac{k\lambda}{3d}\hat{z}$

ו. $\vec{E}(0,0,2d)=-\frac{k\lambda}{2d}\hat{z}$

פתרון:

נשתמש בשיטת הדמויות, ונמקם תיל דמות, טעון בצפיפות מטען אורכית $-\lambda$ ב-$y=0, z=-d$.

לא שינינו את תנאי השפה, ואת התפלגות המטען בנפח שמעניין אותנו $(z>0)$, ולכן הפתרון של הבעייה המקורית שקול לפתרון של בעיית שני התיילים.

עבור תיל אינסופי עם צפיפות מטען אורכית אחידה λ, השדה החשמלי במרחק r ממנו מתקבל מחוק גאוס ושימוש במעטפת גאוסית גלילית באורך l:

$$\Phi_E = 2\pi r l E(r) = 4\pi k\, Q_{in} = 4\pi k\, \lambda l$$

$$\Longrightarrow \vec{E}(r)=\frac{2k\lambda}{r}\hat{r}$$

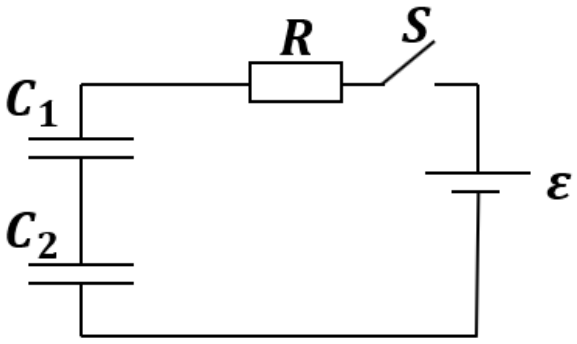
לכן, השדה בנקודה המבוקשת, מתקבל מסופרפוזיציה:

$$\vec{E}(0,0,2d)=E_+\hat{z}-E_-\hat{z}=\frac{2k\lambda}{d}\hat{z}-\frac{2k\lambda}{3d}\hat{z}=\frac{6k\lambda-2k\lambda}{3d}\hat{z}=\frac{4k\lambda}{3d}\hat{z}$$

שאלה 4

נתון המעגל החשמלי שבתרשים. ערכי הרכיבים: $\varepsilon = 12[V]$, $R = 10[\Omega]$, $C_1 = C_2 = 0.5[F]$.

המתח ההתחלתי על הקבלים שווה ל-0. ברגע $t = 0$ סוגרים את המפסק S.



מהו הזרם דרך הנגד R ברגע $t_1 = 2[s]$?

א. $I_R(2) = 0.539[A]$
ב. $I_R(2) = 0.804[A]$
ג. $I_R(2) = 1.608[A]$
ד. $I_R(2) = 1.2[A]$
ה. $I_R(2) = 0.335[A]$
ו. $I_R(2) = 0.016[A]$

פתרון:

עבור מעגל RC בטעינה, שבו מקור מתח ε, נגד R וקבל C, הראינו בהרצאה כי הזרם במעגל הוא $I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$, כאשר תנאי ההתחלה היה שהקבל היה לא טעון בעת סגירת המפסק.

במקרה שלנו, יש לנו שני קבלים המחוברים בטור, כך שהקיבול השקול שלהם $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

ולכן $C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1}{2} = 0.25[F]$.

נציב בביטוי לזרם:

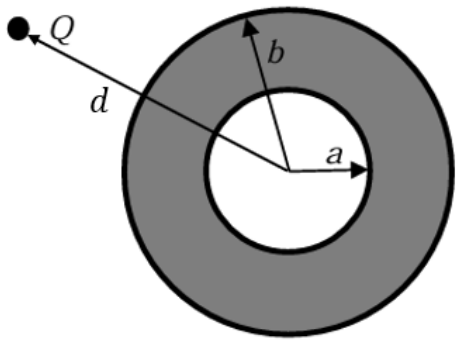
$$I(2) = \left[\frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC_T}}\right]|_{t=2} = \frac{12}{10} \exp\left(-\frac{2}{10 \cdot 0.25}\right) = 0.539[A]$$

כמובן, שניתן לפתור מההתחלה באמצעות לולאת קירכהוף- ולקבל את אותה תוצאה.

שאלה 5

נתונה קליפה כדורית עבה, **מוליכה ונייטרלית**. הקליפה בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b. בתוך הקליפה יש חלל ריק (בתחום $r < a$). בנוסף, במרחק $d > b$ מוחזק מטען נקודתי Q, כמתואר בתרשים.

מהו גודל השדה החשמלי במרכז הקליפה (בנקודה $r = 0$)?



א. $E = 0$

ב. $E = \frac{kQ}{b^2}$

ג. $E = \frac{kQ}{d^2-b^2-a^2}$

ד. $E = \frac{kQ}{d^2-b^2+a^2}$

ה. $E = kQ\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$

ו. $E = kQ\left(\frac{1}{d^2}-\frac{1}{b^2}+\frac{1}{a^2}\right)$

פתרון:

הקליפה מהווה כלוב פאראדיי, ולכן השדה בתוך החלל הריק שבתוכה שווה ל-0 (תוצאה שקבלנו ממשוואת לפלס), כולל במרכז הקליפה.

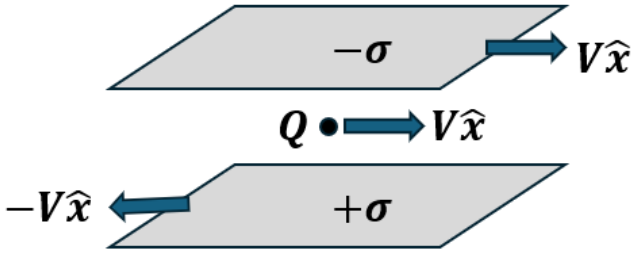
שאלה 6

נתונים שני לוחות אינסופיים מבודדים, טעונים בצפיפויות מטען אחידות: צפיפות המטען של הלוח העליון $-\sigma$ כפי שנמדד במערכת המעבדה, וצפיפות המטען של הלוח התחתון $+\sigma$ כפי שנמדד במערכת המעבדה. הלוח העליון נע במהירות $V\hat{x}$, והלוח התחתון נע במהירות $-V\hat{x}$.

באמצע, בין הלוחות, ישנו מטען Q שנע במהירות $V\hat{x}$. כל המהירויות נתונות יחסית למעבדה.

נסמן: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$.

מהו גודל הכוח האלקטרומגנטי (חשמלי ומגנטי) הפועל על המטען Q במערכת העצמית שלו?



א. $4\pi k\sigma\gamma Q$
ב. $(1+\sqrt{2})k\sigma\gamma Q$
ג. $4\pi k\sigma Q$
ד. $\frac{4\pi k\sigma}{\gamma}Q$
ה. $\frac{(1+\sqrt{2})k\sigma}{\gamma}Q$
ו. 0

פתרון:

במערכת הייחוס של המטען, הוא נח, ולכן לא פועל עליו כוח מגנטי.

הכוח הפועל עליו יהיה רק הכוח החשמלי: $\vec{F}' = Q\vec{E}'$.

נמצא את השדה החשמלי במערכת המעבדה (בתחום שבין שני הלוחות), ובעזרת טרנספורמציית שדות, נמצא את השדה החשמלי במערכת המטען Q.

במערכת המעבדה:

צפיפויות המטען נתונות יחסית למערכת המעבדה, אז במעבדה השדה בין הלוחות שווה פשוט לסכום של שדות של לוחות אינסופיים: $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{y} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{y} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{y} = 4\pi k\sigma\hat{y}$.

במערכת המעבדה, השדה המגנטי בין הלוחות שווה ל-0 כי השדות של הלוחות הנעים מבטלים זה את זה בתחום שבין הלוחות.

במערכת הייחוס של המטען (שנע במהירות $V\hat{x}$ יחסית למעבדה), השדה בין הלוחות הוא:

$$\vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel} = 0$$

$$\vec{E}'_{\perp} = \gamma\left(\vec{E}_{\perp} + \vec{V} \times \vec{B}_{\perp}\right) = \gamma\vec{E}_{\perp} = 4\pi k\sigma\gamma\hat{y}$$

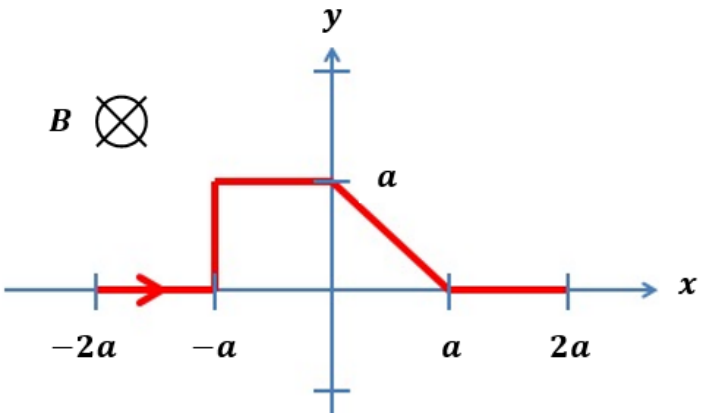
ולכן הכוח הפועל על המטען במערכת העצמית שלו:

$$\vec{F}' = 4\pi k\sigma\gamma Q\hat{y}$$

שאלה 7

נתון קטע של תיל נושא זרם I בתוך שדה מגנטי אחיד B השורר במרחב ונכנס למישור הדף, כמתואר באיור. כיוון הזרם בתיל מסומן באמצעות חץ.

מצאו את הכוח הפועל על התיל.



א. $\vec{F} = 4aIB\hat{y}$

ב. $\vec{F} = (3+\sqrt{2})aIB\hat{y}$

ג. $\vec{F} = -2aIB\hat{y}$

ד. $\vec{F} = \frac{(3-\sqrt{2})aIB}{\sqrt{2}}(\hat{x}+\hat{y})$

ה. $\vec{F} = aIB\hat{x} + 3aIB\hat{y}$

ו. $\vec{F} = -3aIB\hat{y}$

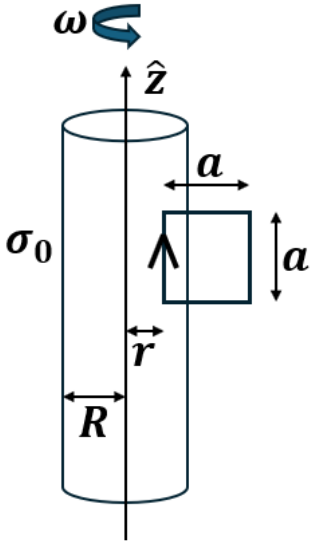
פתרון:

מכיוון שהשדה המגנטי אחיד, $\vec{F} = I\int d\vec{l} \times \vec{B} = I(\int d\vec{l}) \times \vec{B} = I\vec{L} \times \vec{B}$, ולכן ניתן לחשב את הכוח שהיה פועל על תיל ישר שמתחיל מ-$x = -2a$ ומסתיים ב-$x = +2a$.

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B} = I(4a\hat{x}) \times (-B\hat{z}) = 4aIB\hat{y}$$

<u>שאלה 8</u>

סטודנט רוצה לחשב את השדה המגנטי בתוך קליפה גלילית ארוכה ("אינסופית") שרדיוסה R, כאשר הקליפה מסתובבת במהירות זוויתית $\omega\hat{z}$ קבועה סביב ציר הסימטריה שלה (ציר z). הקליפה טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0.



החישוב והנימוקים של הסטודנט:

נבנה לולאת אמפר בצורת ריבוע $a \times a$ במישור rz.

לפי חוק אמפר:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$$

אין צורך בתיקון מקסוול לחוק אמפר כי אין שינוי בשדה החשמלי ולכן האיבר של התיקון, $\mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}$, מתאפס.

מחוק אמפר:

$$B4a = \mu_0 I_{in} = \mu_0 \frac{dQ}{dt} = \mu_0 \frac{\sigma_0 ds}{dt} = \mu_0 \frac{\sigma_0 aRd\theta}{dt} = \mu_0\sigma_0 aR\omega$$

$$B = \frac{\mu_0\sigma_0 R\omega}{4}$$

האם החישוב נכון, ואם לא, היכן הטעות?

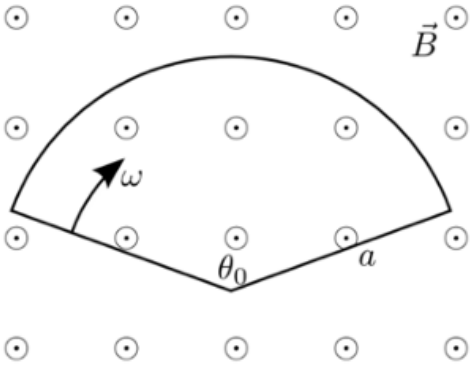
א. החישוב שגוי. הטעות היא בחישוב האינטגרל המסלולי, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba \neq B4a$.
ב. החישוב שגוי. הטעות היא בהשמטת איבר התיקון של מקסוול לחוק אמפר.
ג. החישוב והנימוקים של הסטודנט נכונים.
ד. החישוב שגוי. הטעות הראשונה היא בחירת לולאת אמפר שלא מתאימה לסימטריה של הבעייה, והטעות השנייה היא בחישוב האינטגרל המסלולי. עבור המסלול שבחר הסטודנט $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$.
ה. החישוב שגוי. לא ניתן להשתמש בחוק אמפר עבור בעייה זו כי אין סימטריה גבוהה מספיק שתאפשר לחלץ מתוך חוק אמפר את השדה המגנטי.
ו. החישוב שגוי. הטעות היא בחישוב הזרם. צריך היה להיות: $I_{in} = \frac{dQ}{dt} = \frac{\sigma_0 ds}{dt} = \frac{\sigma_0 a^2}{dt}$.

<u>פתרון:</u>

החישוב שגוי. הטעות היא בחישוב האינטגרל המסלולי, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Ba \neq B4a$. השדה מחוץ לקליפה שווה ל-0 (אנלוגי לסליל), והתרומות של האינטגרל על הצלע העליונה והתחתונה שוות ל-0 כי השדה המגנטי ניצב לצלע.

שאלה 9

נתונה קשת מעגלית מוליכה ברדיוס a, ועם זווית מרכזית θ_0. אל הקשת מחוברים שני מוטות מוליכים בעלי אורך a, כמתואר בתרשים. המוט הימני קבוע במקומו, והמוט השמאלי נע עם כיוון השעון במהירות זוויתית קבועה, שגודלה ω. בתרשים המוט השמאלי מוראה ברגע $t=0$, שבו הוא היה בזווית θ_0. במרחב קיים שדה מגנטי קבוע ואחיד $\vec{B}$, שכיוונו החוצה ממישור הדף (כלומר, הוא ניצב לקשת ולשני המוטות). הקשת חסרת התנגדות והמוט הימני חסרי התנגדות, אבל למוט השמאלי (הנע) מהמוטות יש התנגדות חשמלית R.



מהו הזרם שזורם במעגל החשמלי של הקשת ושני המוטות בפרק הזמן $0 < t < \frac{\theta_0}{\omega}$?

א. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{2R}$ נגד כיוון השעון.

ב. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{2R}$ עם כיוון השעון.

ג. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{R}t$ נגד כיוון השעון.

ד. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{R}t$ עם כיוון השעון.

ה. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{4R}t^2$ נגד כיוון השעון.

ו. $I(t) = \frac{Ba^2\omega}{4R}t^2$ עם כיוון השעון.

פתרון:

שטח של גזרה ברדיוס a וזווית מרכזית $\theta(t)$:

$$S(t) = \int_0^a \int_0^{\theta(t)} r dr d\tilde{\theta} = \frac{a^2}{2}\theta(t)$$

במקרה שלנו, הזווית משתנה בקצב קבוע, ושווה ל-$\theta(t) = \theta_0 - \omega t$, ולכן $S(t) = \frac{a^2}{2}(\theta_0 - \omega t)$.

השטף המגנטי דרך הלולאה:

$$\Phi_B = BS(t) = B\frac{a^2}{2}(\theta_0 - \omega t)$$

לפי חוק פאראדיי, גודל הכא"מ המושרה שווה ל-

$$|\varepsilon| = \left|-\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = B\frac{a^2}{2}\omega$$

הזרם בלולאה יזרום לפי חוק לנץ נגד כיוון השעון (יצור שדה מגנטי שכיוון החוצה מהמישור, ובכך ינסה להקטין את השינוי שיצר אותו), וגודלו לפי חוק אוהם: $I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{Ba^2\omega}{2R}$.

שאלה 10

למדנו בקורס כי הגודל $\vec{E}\cdot\vec{B}$ הוא גודל אינווריאנטי תחת טרנספורמציית לורנץ בין מערכות ייחוס אינרציאליות.

תחת איזה תנאי הגודל $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ גם הוא אינווריאנט לורנץ?

הסימון $\perp$ מתייחס לרכיב המאונך לכיוון התנועה היחסי בין שתי מערכות הייחוס.

א. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ <u>תמיד</u> אינווריאנטי תחת טרנס' לורנץ.

ב. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ **לא אינווריאנטי** תחת טרנס' לורנץ לעולם.

ג. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ אינווריאנטי תחת טרנס' לורנץ <u>רק</u> אם באחת ממערכות הייחוס השדה המגנטי מתאפס.

ד. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ אינווריאנטי תחת טרנס' לורנץ <u>רק</u> אם השדות נוצרים בשל מטען נקודתי בודד.

ה. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ אינווריאנטי תחת טרנס' לורנץ <u>רק</u> אם באחת ממערכות הייחוס השדה החשמלי מתאפס.

ו. $\vec{\boldsymbol{E}}_{\perp}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}_{\perp}$ אינווריאנטי תחת טרנס' לורנץ רק אם $\vec{B}_{\perp}=\frac{\vec{E}_{\perp}}{c}$.

<u>פתרון:</u>

$$\vec{E}\cdot\vec{B}=\left(\vec{E}_{\parallel}+\vec{E}_{\perp}\right)\cdot\left(\vec{B}_{\parallel}+\vec{B}_{\perp}\right)=\vec{E}_{\parallel}\cdot\vec{B}_{\parallel}+\vec{E}_{\parallel}\cdot\vec{B}_{\perp}+\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\parallel}+\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\perp}$$

$$=E_{\parallel}B_{\parallel}+0+0+\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\perp}=E_{\parallel}B_{\parallel}+\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\perp}$$

באותו אופן:

$$\vec{E}'\cdot\vec{B}'=E'_{\parallel}B'_{\parallel}+\vec{E}'_{\perp}\cdot\vec{B}'_{\perp}$$

ובגלל האינווריאנטיות:

$$E_{\parallel}B_{\parallel}+\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\perp}=E'_{\parallel}B'_{\parallel}+\vec{E}'_{\perp}\cdot\vec{B}'_{\perp}$$

אבל בנוסף $E'_{\parallel}=E_{\parallel},B'_{\parallel}=B_{\parallel}$, ולכן $E_{\parallel}B_{\parallel}=E'_{\parallel}B'_{\parallel}$, ומהשיוויון הקודם נובע כי

$$\vec{E}_{\perp}\cdot\vec{B}_{\perp}=\vec{E}'_{\perp}\cdot\vec{B}'_{\perp}$$

כלומר, הגודל הזה אינווריאנטי תמיד תחת טרנספורמציית לורנץ.

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי שנע בריק.

הרכיב החשמלי של הגל נתון על ידי הביטוי:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = \frac{1}{\sqrt{2}} E_1 \cos\left(10^6 x - 10^6 y - \omega t + \frac{\pi}{6}\right)\hat{z}$$

סמנו את הטענה הנכונה על התדירות הזוויתית ועל אורך הגל.

ה-c שמופיע בתשובות מתייחס לגודלו המספרי של מהירות האור בריק $c = 3 \cdot 10^8$, ללא היחידות.

א. $\omega = \sqrt{2} \cdot 10^6 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = \frac{\sqrt{2}\pi}{10^6}[m]$

ב. $\omega = 10^6 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = \frac{2\pi}{10^6}[m]$

ג. $\omega = 10^3 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = \frac{\pi}{10^6}[m]$

ד. $\omega = 10^3 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = 10^6\pi[m]$

ה. $\omega = \frac{1}{2} \cdot 10^6 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = 10^6\pi[m]$

ו. $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10^6 c \left[\frac{1}{s}\right],\ \lambda = \sqrt{2} \cdot 10^6\pi[m]$

פתרון:

הצורה של הרכיב החשמלי המונוכרומטי המישורי היא:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = E_0 \cos\left(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t + \varphi\right)\hat{E}$$

במקרה שלנו, נוכל לזהות מכאן כי:

$$\vec{k} = k_x\hat{x} + k_y\hat{y} + k_z\hat{z} = 10^6\hat{x} + 10^6\hat{y}$$

גודלו:

$$\left|\vec{k}\right| = \sqrt{(10^6)^2 + (10^6)^2} = \sqrt{2} \cdot 10^6\ \left[\frac{1}{m}\right]$$

ולכן התדירות הזוויתית $\omega = \left|\vec{k}\right|c = \sqrt{2} \cdot 10^6\left[\frac{1}{s}\right]$, ואורך הגל הוא $\lambda = \frac{2\pi}{\left|\vec{k}\right|} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\cdot 10^6} = \frac{\sqrt{2}\pi}{10^6}[m]$.

<u>שאלה 12</u>

מבצעים את ניסוי שני הסדקים (ניסוי יאנג) פעמיים. בניסוי הראשון השתמשו בלייזר מונוכרומטי באורך גל λ_1, כאשר המרחק בין הסדקים הוא d והמרחק בין הסדקים למסך הוא L, כאשר $L \gg d$. בניסוי השני השתמשו בלייזר מונוכרומטי באורך גל λ_2, מבלי לשנות את שאר המרכיבים של מערכת הניסוי.

מה צריך להיות היחס בין אורכי הגל על מנת <u>שהמקסימום מסדר 5 בניסוי השני</u>, יהיה באותה נקודה בה היה <u>המקסימום מסדר 2 בניסוי הראשון</u>?

א. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{5}$

ב. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{8}$

ג. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{4}{3}$

ד. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{8}$

ה. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$

ו. $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{7}{2}$

<u>פתרון:</u>

כדי שנקודות המקסימום יתקבלו באותה נקודה, מספיק לדרוש שהם יתקבלו באתה זווית (כי לא מבצעים שינוי במרחקים L, d). נשתמש בתנאי למקסימום מסדר n: $dsin\theta_n = n\lambda$.

$$\theta_5 = \theta_2$$

$$sin\theta_5 = sin\theta_2$$

$$\frac{5\lambda_2}{d} = \frac{2\lambda_1}{d}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{2}{5}$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.